《无机及分析化学1》期中测试参考答案

一、判断题(正确者打√，错的打×，本大题共10题，每题1分，共10分)

1.× 2 . × 3. × 4. × 5. √ 6. √ 7. √ 8. × 9. √ 10. √

二、单项选择题（本大题共20题，每小题2分，共40分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	C	A	B	B	C	A	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	C	B	C	C	D	B	A	C

三、填空题（本大题共12空，每空2分，共24分）

1、活化能为 100 $kJ\cdot mol^{-1}$。（99.8也可）

2、$K^{\ominus}$(373K) 1 ；该反应处于 平衡 态。

3、胶粒结构式为 $\{[Fe(OH)_3]_m \cdot nFeO^+ \cdot (n-x)Cl^-\}^{x+}$ ，电位离子是 FeO^+ 。

4、作用力类型为 色散力 。

5、不属于 sp^3 杂化的是 BF_3 。

6、反应在标准态时的方向为 正向 。

7、3S和3p轨道的能级能量 相等 。

8、沸点顺序为 $NH_3 > GeH_4 > SiH_4 > CH_4$ 。

9、ΔH 与 ΔU 之差是 -2.5 $kJ\cdot mol^{-1}$。

10、平衡 正向 。

四、问答题（本大题共2个小题，每小题5分，共10分）

1、答：溶液的沸点不是恒定的。

因为当溶液沸腾时，随着溶剂的蒸发，溶液的浓度不断增大，饱和蒸气压越来越低，沸点应该越来越高。当溶液的浓度达到饱和时，沸点达到恒定。

2、答：（1）电子排布式：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$；最高价+6

（2）有4个电子层；当n=1时有s亚层，n=2为s、p两个亚层，n=3为s、p、d三个亚层，n=4仅占有s亚层；共有6个成单电子

五、计算题（本大题共 2 个小题，第 1 题 6 分，第 2 题 10 分，共 16 分）

1、解：尿素的质量摩尔浓度为

$$\frac{1.50\text{g}}{60.0\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}\times 0.200\text{kg}}=0.125\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$$

未知物溶液与尿素溶液在同一温度下结冰，则它们的浓度相同，所以未知物的摩尔质量为：

42.75g ÷0.125mol=342g. mol^{-1}

（过程合理亦可）

2、解：

$$H_2(g)+Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$$

$\Delta_f H_m^\ominus(298.15\text{K})$ **/(kJ·mol^{-1}) 0 0 −92.5**

$\Delta_f G_m^\ominus(298.15\text{K})$ **/(kJ·mol^{-1}) 0 0 −95.4**

则 $\Delta_r H_m^\ominus = 2\Delta_f H_m^\ominus(\text{HCl}) - [\Delta_f H_m^\ominus(H_2)+\Delta_f H_m^\ominus(Cl_2)]$ **=−185 kJ·mol^{-1}**

$\Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{K}) = 2\Delta_f G_m^\ominus(\text{HCl,g}) - [\Delta_f G_m^\ominus(H_2,\text{g})+\Delta_f G_m^\ominus(Cl_2,\text{g})]$ **= −190.8 kJ·mol^{-1}**

由 G-H 公式，即： $\Delta_r G_m^\ominus(T) = \Delta_r H_m^\ominus(298.15\text{K}) - T\Delta_r S_m^\ominus(298.15\text{K})$

得： $\Delta_r S_m^\ominus$ **(298.15K)=19.45 J·mol^{-1}·K^{-1}**

再据 G—H 公式 $\Delta_r G_m^\ominus(500\text{K}) = \Delta_r H_m^\ominus(298.15\text{K}) - 500\text{K}\times\Delta_r S_m^\ominus(298.15\text{K})$

= −1.947×10^5·J·mol^{-1}

$$\ln K^\ominus(500\text{K}) = -\frac{\Delta_r G_m^\ominus(500\text{K})}{RT} = -\frac{-1.947\times10^5\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}}{8.314\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}\times500\ \text{K}} = 46.84$$

$$K^\ominus(500\text{K}) = 2.4\times10^{20}$$

（过程合理亦可）